LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET

Övningstentamen3 i Linjär algebra, M0067M

Tentamensdatum: **2026-01-00**

Jourhavande lärare: Stefan Ericsson, tel.: 0920-493330.
Antalet uppgifter: 6+3. Skrivtid: 5 timmar.

Betygsgränser:
Låt GP vara poängen på delen för godkänt plus intjänade bonuspoäng och XP antalet poäng på delen för högre betyg inklusive ett extrapoäng om $GP \geq 18$.

Betyg 3: $GP \geq 12$
Betyg 4: $GP \geq 12$ och $XP \geq 4$
Betyg 5: $GP \geq 12$ och $XP \geq 8$

Tillåtna hjälpmedel: Skrivverktyg: penna, sudd, linjal, ...

Till alla uppgifter ska fullständiga lösningar lämnas. Resonemang, införda beteckningar och uträkningar får inte vara så knapphändigt redovisade att de blir svåra att följa. Lösningarna ska vara systematiska och följa metoderna som behandlats i kursen.

Lycka till!

Allmänna anvisningar: Kontrollera att du fått samtliga uppgifter. Besvara endast en uppgift per lösningsblad. Skriv inte på baksidan. Skriv tydligt, texta gärna men använd inte rödpenna.

Efter tentamen: Tentamensresultat meddelas senast tre veckor efter tentamenstillfället och senast två veckor före nästa omtentamenstillfälle. Tentamensresultatet syns på Mitt LTU - Ladok för studenter.

Del för godkänt

Summan av poängen för denna del tillsammans med intjänade bonuspoäng ger GP. Med $GP \geq 12$ är man godkänd med betyg 3.

1. Bestäm inversen till $\begin{bmatrix} -4 & -1 & 2 \\ 6 & 2 & -2 \\ -2 & -1 & 1 \end{bmatrix}$. (4 p)

2. Låt a vara en reell parameter och betrakta

$$\begin{bmatrix} -2 & a & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & a \end{bmatrix} \mathbf{x} = \begin{bmatrix} 2 \\ a \\ 2 \end{bmatrix}.$$

   För vilka värden på a har ekvationen precis en lösning? Ingen lösning? Oändligt många lösningar? Bestäm också lösningarna i de eventuella fall då oändligt många lösningar finns. (4 p)

3. Bestäm matrisen för den avbildning som speglar i linjen $x + 2y = 0$. Vad avbildas $(1, 1)$ på? Illustrera med figur. (4 p)

4. Bestäm en bas för null(A) då

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -2 & 3 & 4 \\ 2 & 4 & -3 & 6 & 11 \\ 1 & 2 & -2 & 5 & 8 \\ 1 & 2 & -1 & 3 & 7 \end{bmatrix}.$$

   Bestäm också a så att

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ a \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}$$

   ligger i null(A). (4 p)

5. Diagonalisera följande matris (om det går),

$$\begin{bmatrix} 4 & 6 & 3 \\ -12 & -14 & -6 \\ 18 & 18 & 7 \end{bmatrix}.$$

   (4 p)

6. Definiera $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = A\mathbf{x} \bullet A\mathbf{y}$ på $\mathbb{R}^3$ med

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

   Bestäm en ortogonal bas för $\mathbb{R}^3$ genom att använda Gram-Schmidt. (4 p)

Del för högre betyg

Summan av poängen för denna del ger XP. Till XP läggs ytterligare ett poäng om $GP \geq 18$. Med $GP \geq 12$ och $XP \geq 4$ är man godkänd med betyg 4, och med $GP \geq 12$ och $XP \geq 8$ är man godkänd med betyg 5.

7. Bevisa $\text{rank}(AB) \leq \min(\text{rank}(A), \text{rank}(B))$.
   Ledning: Visa först $\text{rank}(AB) \leq \text{rank}(A)$ genom att bevisa att $\text{col}(AB)$ är ett underrum till $\text{col}(A)$. Därefter visas $\text{rank}(AB) \leq \text{rank}(B)$ genom ... (4 p)

8. Låt A vara en kvadratisk matris. Definiera begreppen egenvärden och egenvektorer för A. Givet att λ, $\mathbf{v}$ är ett egenvärde/egenvektors-par för A, vad kan sägas om egenvärden och egenvektorer för $A^2 - I$? Märk att påståenden måste visas. (4 p)

9. Utrusta $\mathbb{P}_3$ med skalärprodukten $\langle p(x), q(x) \rangle = \int_0^1 p(x)q(x)\,dx$. Bestäm den bästa, i normen denna skalärprodukt ger, approximationen för x^3 med polynom av gradtal maximalt ett. (4 p)

Några formler från kursen

1. $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$

$$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

2. Rotationsmatris α radianer moturs: $\begin{bmatrix} \cos\alpha & -\sin\alpha \\ \sin\alpha & \cos\alpha \end{bmatrix}$.

3. $\mathbf{u} = (u_1, u_2, u_3)$, $\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3)$, $\mathbf{w} = (w_1, w_2, w_3)$

$$\mathbf{u} \bullet \mathbf{v} = u_1v_1 + u_2v_2 + u_3v_3$$

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = (u_2v_3 - v_2u_3, v_1u_3 - u_1v_3, u_1v_2 - v_1u_2)$$

$$\text{proj}_{\mathbf{v}}\mathbf{u} = \frac{\mathbf{u} \bullet \mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|^2}\mathbf{v}$$

$$\mathbf{u} \times (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) = (\mathbf{u} \bullet \mathbf{w})\mathbf{v} - (\mathbf{u} \bullet \mathbf{v})\mathbf{w}$$

$$\begin{vmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{vmatrix} = \mathbf{u} \bullet (\mathbf{v} \times \mathbf{w})$$

4. $\mathcal{B} = \{\mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_n\}$, $\mathcal{C} = \{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n\}$

$$P = P_{\mathcal{B}\to\mathcal{C}} = \left[[\mathbf{u}_1]_{\mathcal{C}} \ldots [\mathbf{u}_n]_{\mathcal{C}}\right], \; [\mathbf{x}]_{\mathcal{C}} = P\,[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}}$$

5. $\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p\}$ ortogonal bas för V

$$\text{proj}_V\mathbf{u} = \sum_{j=1}^{p} \frac{\langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_j \rangle}{\|\mathbf{v}_j\|^2}\mathbf{v}_j$$